

Site ve Şablon Kurulum Kitapçığı

AHBU Ev Otomasyonu · Toplu (site) ve tek daire kurulumları · Firmware v1.3.0 ve sonrası · Ekim 2026

Kimler için: servis sorumlusu ve süper kullanıcı (ofis), atölye personeli (kart hazırlama), saha ekibi (montaj ve kablolama).

1 · Ofis

Site açılır, daireler üretilir, daire tipi şablonları hazırlanır.

2 · Atölye

Firmware + provizyon (USB) → şablon (USB ya da Ethernet) → etiket + kablolama şeması (PDF).

3 · Saha

Pano takılır, şemaya göre kablolanır, duvar butonlarıyla denenir. İnternet gerekmez.

4 · Teslim

Servis sorumlusu panoyu eve bağlar; ayarlar panodan gelir, yalnız kontrol kalır.

Önemli: Firmware v1.3.0'ın Ethernet ve şablon özellikleri henüz gerçek kartta denenmedi. İlk sitede bir kartla deneme yapılmadan toplu üretime geçmeyin (bkz. Bölüm 8).

1. Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Site	Kurulum yapılan yapı grubu (ad, adres, sorumlu, telefon, blok ve daire sayısı). Servis yazılımının  4. Siteler sekmesinde açılır.
Daire	Sitedeki tek konut (blok + numara). Her daireye bir daire tipi, bir şablon ve bir kart bağlanır.
Şablon	Daire tipinin pano ayarı: hangi röle ne (lamba, panjur, darbe, vana, siren), hangi giriş ne (buton, sensör), güvenlik ve dimmer ayarları.  5. Şablonlar sekmesinde hazırlanır.
Genel şablon	Bir siteye bağlı olmayan şablon (ör. "Standart 3+1"). Tek daire kurulumlarında kullanılır.
Şablon sürümü	Şablon her kaydedildiğinde yeni sürüm oluşur (v1, v2...). Eski sürümler değişmez; hangi karta hangi sürümün yazıldığı sunucuda kayıtlıdır.
Kablolama şeması	Şablondan üretilen PDF. Saha ekibi kabloları bu şemaya göre bağlar. Altında "Bu şema şablon sürümü vN içindir" yazar.
Provizyon (FACTORYINIT)	Karta kendi gizli anahtarını ve kurulum Wi-Fi parolasını yazma işlemi. Firmware yüklendikten sonra USB'den otomatik yapılır.

Kim ne yapabilir?

İş	Süper kullanıcı	Servis sorumlusu
Site / daire ekleme, düzenleme, silme	Evet	Evet
Şablon ekleme, düzenleme, silme, sürüm geçmişi	Evet	Evet
Şablonu karta yazma (USB / Ethernet), PDF üretme	Evet	Evet
Kartı sunucu envanterine kaydetme, askıya alma, silme	Evet	Hayır

Ev sahibinin servise verdiği geçici PIN oturumuyla bu işler yapılamaz.

2. Ofis: site ve daireleri açma

1. Servis yazılımını açın, kendi hesabınızla giriş yapın (oturum çubuğunda rolünüz görünür).
2.  4. **Siteler** sekmesinde **Siteleri Yenile**, sonra **Site Ekle**: site adı (zorunlu), adres, il, ilçe, sorumlu adı, sorumlu telefonu, e-posta, blok sayısı, daire sayısı, not.
3. Siteyi seçin. **Toplu Daire Üret**: blok (ör. A), ilk ve son daire numarası (ör. 1–24), isteğe bağlı daire tipi ve şablon. Var olan blok+numara atlanır; her blok için tekrarlayın.
4. Şablonu sonradan atamak için daireyi seçip **Şablon Ata**.

Durum sütunu: Planlandı → Yazıldı (şablon karta yazıldı) → Kuruldu (kart bir eve bağlandı) → Teslim edildi.

Silme "yumuşaktır": silinen site ya da şablon listeden kalkar ama sürümleri ve yazım kayıtları sunucuda kalır. Dairesine kart bağlı bir site silinemez.

3. Ofis: şablon hazırlama

1.  5. **Şablonlar** sekmesinde üstten siteyi (ya da **Genel**) seçin, **Şablonları Yenile**.
2. **Yeni Şablon**: şablon adı (ör. "A Tipi 3+1") ve daire tipi (1+1, 2+1, 3+1, dubleks...). Benzer bir şablon varsa **Çoğalt** ile başlayın.
3. **Ek modül**: dairede ek röle modülü (RS485) varsa kutuyu işaretleyin, kanal sayısını ve adresini girip **Kanalları Uygula**'ya basın. Ana kart 8 röle + 8 giriştir; ek modül R9'dan / D9'dan başlar.
4. **Röle çıkışları**: her röle için ad, oda, tip ve bağlanacak yük:
 - **Lamba/Priz** — normal aç/kapa yük.
 - **Panjur (çift)** — iki röle birlikte ayrılır: tek numaralı röle **Yukarı**, sonraki **Aşağı**; süre (1–300 sn) ikisinde aynıdır.
 - **Darbe** — kısa süre çekip bırakan röle (kapı kilidi, zil); süre milisaniye.
5. **Parlaklık (dimmer)**: lamba satırındaki  düğmesi "Parlaklık ayarı yapılacak mı?" diye sorar. Evet dersanız dimmer kaynağını (Modbus dimmer modülü / köprü), adresini ve kanalını girin; pencere dimmerin nereye takılacağını söyler, aynı yönerge şemaya da basılır.

6. **Girişler:** ad, hedef röle, kip ve kablolama notu. Sensör olan girişlerde güvenlik rolü (su, gaz, duman, kapı, pencere, hareket), kontak tipi (NO/NC) ve bölge seçilir; sensör girişinin hedef rölesi "Boşta" kalır.
7. **Güvenlik:** tepkiler açık/kapalı, kurulum bekleme süresi, bölge adları ve güvenlik cihazları (vana, siren, fan). Vanada kapanma kipi (enerji verince kapanan / enerji kesilince kapanan / iki röleli) ve akışkan (su/gaz) seçilir.
8. **Doğrula ve Kaydet (yeni sürüm):** şablon önce yazılımda, sonra sunucuda denetlenir ve yeni sürüm olarak kaydedilir. Hata varsa hangi alanda olduğu gösterilir.

Girişlere yaylı buton bağlanır. Pano her basışta lambayı değiştirir. Kalıcı (mandallı) duvar anahtarı desteklenmez: lamba iki çevirmede bir değişir ve anahtarın konumu lambayla uyuşmaz.

Gaz: pano bir gaz dedektörünün yerine geçmez. Gaz algılama için sertifikalı (EN 50194-1) bağımsız dedektör kullanılır; dedektörün NC alarm kontağı panoya bağlanır. Gaz ve duman girişleri her zaman NC'dir. Gaz vanası uzaktan açılmaz.

Güvenlik cihazı (vana, siren) panjur ya da darbe rölesine bağlanamaz; şablon buna izin vermez.

4. Atölye: kartı hazırlama

Her kart için aynı sıra izlenir. Ethernet kullanılacak olsa da **ilk iki adım her zaman USB'den** yapılır.

1. **Kartı kaydet ve etiket al** (yalnız süper kullanıcı): 2. **Karekod Üret & Etiket Bas** sekmesinde karttan MAC'i okuyun, **SUNUCU ENVANTERİNE KAYDET & KAREKOD ÜRET**.
2. **Firmware yükle:** 1. **Firmware Yükle** sekmesinde USB portunu seçip v1.3.0'ı yükleyin. Yükleme bitince araç aynı porttan **provizyonu (FACTORYINIT) kendisi yapar**.
3. **Kartı daireye bağla:**  4. **Siteler** → daireyi seçin → **Kart Bağla** → kartın UID'si (AHBU-S3-XXXXXX, etikette yazar). Yalnız stoktaki kartlar bağlanabilir.
4. **Şablonu yaz:** daireyi seçip **Karta Yaz** (ya da provizyon sekmesindeki  **Şablon Yaz** (aynı USB portu)). Yol seçin:
 - **USB (önerilen):** port seçilir. Araç önce takılı kartın o daireye bağlı kart olduğunu denetler; değilse hiçbir şey yazmaz.
 - **Ethernet:** kart atölye ağına kabloyla bağlanır; kartın IP adresi ve UID'si girilir. Araç önce o IP'deki kartın gerçekten o UID olduğunu denetler, sonra kartın anahtarını sunucudan alır (ekranda gösterilmez, kayıt tutulur).Kart şablonu tek parça uygular: geçersizse hiçbir şey değişmez. Sonra araç karttan geri okur ve sonucu sunucuya işler; daire **Yazıldı** olur.
5. **Etiket:** şablon bu oturumda kaydedilen karta yazıldıysa etikete daire satırı eklenir (ör. A Blok / Daire 12 • 3+1 • Şablon v4). Etiket yeniden kaydedip yazdırın, kartın üstüne yapıştırın.
6. **Kablolama şeması:**  **Kablolama Şeması (PDF)** ile daireye ait şemayı üretin, yazdırın ve kartla birlikte paketleyin.

Atölye kontrol listesi (her kart)

- ☐ Firmware v1.3.0 yüklendi, provizyon "tamam" dedi.
- ☐ Kart doğru daireye bağlandı (UID etiketle aynı).
- ☐ Şablon yazıldı, geri okuma şablon adı ve sürümünü doğruladı.
- ☐ Etiket daire satırıyla basıldı ve yapıştırıldı.
- ☐ Kablolama şeması (PDF) basıldı; sürüm numarası etiketle aynı.
- ☐ Paket üzerine blok/daire yazıldı.

5. Saha: montaj ve kablolama

- Kartı paketinden çıkarın; etiketteki blok/daire ile bulunduğunuz daire aynı mı kontrol edin. Şemadaki şablon sürümü etiketteki sürümle aynı olmalı.
- Kabloları **şemaya göre** bağlayın: üstte R1–R8 röle çıkışları (COM ve NO), altta D1–D8 girişleri (DI ve GND). Ek modül varsa R9/D9'dan itibaren ayrı blok olarak gösterilir.
- Kural: röle kontakları kuru kontaklıdır; faz COM'a, yük NO'ya. Yük akımı röle değerini aşıyorsa (motor, ısıtıcı) kontaktör kullanın. Girişlere şebeke gerilimi **vermeyin**; buton/sensör kontağı DI ile GND arasına bağlanır.
- Panjur**: motorun yukarı ve aşağı uçları şemadaki çift rölelere bağlanır; ikisi asla aynı anda çekmez (yazılım kilidi). Yönleri ters bağlamayın; motor uç anahtarları (limit) ayarlı olmalı.
- Vana**: şemada vananın kapanma kipi yazar (enerji verince kapanan / enerji kesilince kapanan). Vana tipini buna göre seçin.
- Sensörler**: su sensörü şemadaki girişe ve kontak tipine (NO/NC) göre; gaz/duman dedektörünün NC alarm kontağı ilgili girişe.
- Enerji verin. Pano internet olmadan çalışır.

Kablolama testi (internetsiz, uygulama gerekmez)

Şablon karta yazılı olduğu için duvar butonları hemen çalışır. Şemadaki giriş tablosunu yanınıza alın:

- ☐ Her lamba butonuna basın: şemada yazan lamba yanmalı, tekrar basınca sönmeli.
- ☐ Her panjur butonuna basın: panjur doğru yöne gitmeli, tekrar basınca durmalı. Yön ters ise motor uçlarını değiştirin.
- ☐ Su sensörünü ıslatın (ya da kontağı kısa devre/açık yapın): vana kapanmalı, siren varsa çalmalı. Sonra sensörü kurutup alarmı onaylatın.
- ☐ Bir şey şemadakinden farklı çalışıyorsa önce kabloyu kontrol edin; şablonu sahada değiştirmeyin, ofise bildirin.

Gaz dedektörünü test etmek için dedektörün kendi test düğmesini kullanın; gerçek gaz kullanmayın.

6. Teslim: panoyu eve bağlama

Teslimi servis sorumlusu uygulamadaki **Servis kurulumu** sihirbazıyla yapar (müşteri, Wi-Fi, bulut adımları bugünkü gibi). Şablon yazılmış kartta fark şudur:

- Kart sahiplenilince ev adı daireden gelir (ör. "Güneş Sitesi A-12") ve cihaz listesi şablondaki ad, oda ve tiplerle kurulur.
- 7. adımda (Röle Testi) panodaki şablon görünür ("Şablon vN"); röleler, panjurlar ve butonlar şablondaki adlarla gelir, yalnız test edilir.

7. Tek daire kurulumu (şablonla)

- Sihirbazda panoya yerel ağdan bağlandıktan sonra 7. adımın üstünde **"Şablon uygula (isteğe bağlı)"** kartı çıkar (yalnız servis sorumlusu ve süper kullanıcı görür).
- Site ya da **Genel** seçin, şablonu seçin; önizlemede lamba, panjur, giriş ve güvenlik sayıları görünür.
- Panoya Uygula**: başarıyla yazılınca 7–9. adımlar şablon değerleriyle dolar; yalnız testleri yaparsınız.
- Şablon kullanmak istemezseniz kartı geçin; sihirbaz eskisi gibi çalışır.

Pano "Panodaki güvenlik ayarı bu şablonla gevşer; atölyede USB ile yazın" derse: ağ üzerinden güvenlik ayarı gevşetilemez (ör. vana kaldırma). Şablonu USB ile servis yazılımından yazın.

8. İlk kartla deneme (toplu üretimden önce)

Firmware v1.3.0'ın yeni özellikleri gerçek kartta henüz denenmedi. İlk sitede şunları bir kartla deneyin:

- ☐ Firmware v1.3.0 yükleme + otomatik provizyon.
- ☐ Şablonu USB ile yazma ve geri okuma.
- ☐ Kartı Ethernet kablosuyla atölye ağına bağlayıp kartın IP almasını görme (seri durum satırında Ethernet: bağlı <ip>).
- ☐ Şablonu Ethernet ile yazma (fabrika ayarındaki kartta).
- ☐ Ethernet takılıyken kartın sunucuya bağlanması (uygulamada çevrimiçi görünmesi).
- ☐ Duvar butonu, panjur ve su sensörü testleri (Bölüm 5).
- ☐ Kablolama şemasının baskıda okunaklı olması.

Hepsi tamamsa toplu üretime geçin; bir adım tutmazsa ekran görüntüsü ve seri çıktıyla bildirin.

9. Sorun giderme

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı?
"USB ile yazın"	Ağdan güvenlik ayarı gevşetilemez.	Şablonu USB ile yazın.
"Önce FACTORYINIT (provizyon) yapın ya da USB ile yazın"	Kartın provizyonu yapılmamış.	USB'den provizyon, sonra şablon.

"provizyonu Ethernet'ten kabul etmiyor"	Provizyon güvenlik için yalnız USB'den ya da kartın kurulum Wi-Fi'sinden yapılır.	Sıra: USB flash → USB provizyon → şablon.
"Kartın firmware'i şablon yazmayı desteklemiyor"	Firmware v1.3.0'dan eski.	Önce firmware güncelleyin.
"Bağlı kart ... eşleşmiyor" / "Bu IP adresindeki kart ... eşleşmiyor"	Yanlış kart takılı ya da IP başka karta ait.	Etiketdeki UID'yi ve IP'yi kontrol edin.
"Bu kart stokta değil"	Kart müşteriye ait ya da askıda.	USB kullanın ya da ev üzerinden işlem yapın.
"Aktarım bozuldu (CRC uyuşmadı)"	USB verisi bozuldu; kartta hiçbir şey değişmedi.	Kabloyu kontrol edip yeniden deneyin.
"Kart meşgul"	Panjur hareket halinde ya da kart başka bir yazımı bitiriyor.	Birkaç saniye bekleyip yeniden deneyin.
"Pano yazmayı sürdürüyor"	Kart yazımı bitirmedi; uygulama sonucu kontrol ediyor.	Birkaç saniye sonra yeniden kontrol edin.
"kilitli (alarmdaki) bölge" / "Hırsız alarmı kurulu"	Kart güvenlik durumunda.	Alarmı onaylayın ya da kapatın, sonra yazın.
"kalıcı belleğinde yer yok"	Kartın belleği dolu; hiçbir şey yazılmadı.	Servis ekibine bildirin.
Seri durumda Sablon: ... YARIM	Yazım sırasında elektrik kesildi; kart güvenli kipte (röleler güvenli konumda).	Şablonu USB ile yeniden yazın.